

SUPPORT ÉTUDIANT

Paiements Digitaux et Wallets numériques

Jour 2 : Paiements par QR Code



Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

Principes & typologies QR

DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un QR code ?

QR = Quick Response (« réponse rapide ») — code-barres 2D inventé pour être lu vite, même abîmé ou sous angle. Il encode une **chaîne de données** : texte libre, URL, contact, identifiant technique, ticket, configuration... — *pas* uniquement un paiement.

Payload

Le **payload** est la **charge utile** portée par le QR : les octets / caractères que le lecteur récupère après scan. Le QR n'est que le support optique ; le payload, c'est le contenu — n'importe quelle chaîne comprise par l'app qui lit.

Payload standard – exemples

■ **App standard** — caméra, navigateur, Contacts / Wi-Fi du téléphone (conventions partagées)

■ **App spécifique** — wallet / banque / PSP pour un QR *paiement* (payload métier)



QR généré pour le payload URL ci-dessous — scannable.

- **Objectif** : ouvrir la page web (menu)
- **App** : standard — caméra / navigateur

`https://exemple.com/menu`

`https://`

Schéma

Protocole : le lecteur ouvre un navigateur / une app.

`exemple.com`

Hôte

Serveur cible — menu, fiche produit, page d'info...

`/menu`

Chemin

Ressource demandée après le scan.



QR généré pour le payload Wi-Fi ci-dessous — scannable (réseau démo).

- **Objectif** : se connecter au Wi-Fi (SSID + clé)
- **App** : standard — caméra / réglages réseau

WIFI:T:WPA;S:CafeDemo;P:demo1234;;

WIFI:

Type

Convention téléphone : configurer un réseau Wi-Fi.

T:WPA

Sécurité

Type de chiffrement (WPA / WEP / nopass...).

S:CafeDemo

SSID

Nom du réseau à rejoindre.

P:demo1234

Mot de passe

Clé — exemple pédagogique uniquement.



QR généré pour le payload contact ci-dessous — scannable (fiche démo).

- **Objectif** : enregistrer le contact (nom, tél, e-mail)
- **App** : standard — caméra / Contacts

MECARD:N:Dupont,Alice;TEL:+33601020304;EMAIL:alice@exemple.com;;

MECARD:

Type

Convention téléphone : proposer d'enregistrer un contact.

N:Dupont,Alice

Nom

Identité du contact (format Nom,Prénom).

TEL:+33601020304

Téléphone

Numéro associé — exemple pédagogique.

EMAIL:alice@example.com

E-mail

Adresse e-mail du contact.

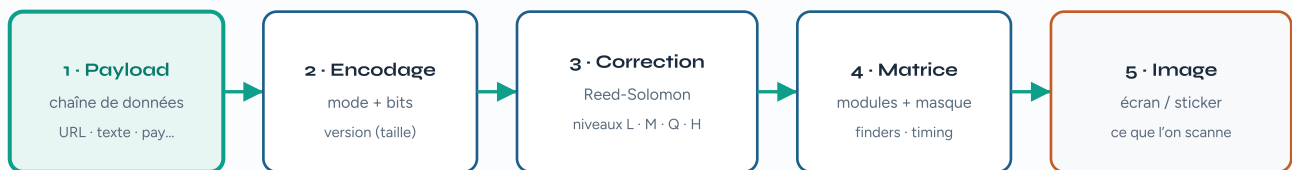
Même algo de génération pour une URL, un Wi-Fi, un contact ou un paiement : seule la *chaîne* change.

SUPPORT OPTIQUE

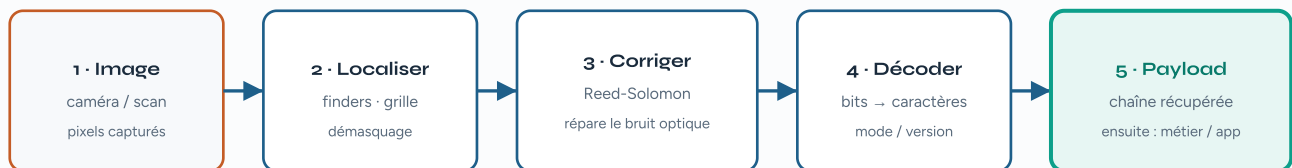
Génération et lecture du QR

Le **payload** est le contenu. La norme **ISO/IEC 18004** définit les **deux sens** : générer (payload → image) et lire / décoder (image → payload). En pratique une librairie — pas un moteur maison banque.

Pipeline de génération



Pipeline de lecture (inverse)



Même norme des deux côtés : **18004** = génération *et* lecture. Ce que l'app fait du payload (URL, Wi-Fi, EMV QR...) n'est **plus** du 18004.

Du support au paiement

- **Même support optique** — toujours un QR (ISO/IEC 18004)
- **Payload paiement** — compris par une app (banque / wallet / marchand)
- **Action** — initier ou recevoir une opération
- **Plusieurs axes** — changent le SI et le risque (pas « un seul objet »)



QR de paiement · démo J2

Exemple pédagogique — sticker marchand (statique, merchant-presented). Le motif encode le payload ci-dessous.

Payload de paiement – exemple

PAY | MID : TRAIN | AMT : | CUR : XOF | REF : STAT | POI : 11

PAY

Objet

Indique un QR de paiement (pas un lien web générique).

MID : TRAIN

Marchand

Identifiant commerçant / compte à créditer.

AMT :

Montant

Vide → le payeur saisit après scan (typique du *statique*).

CUR : XOF

Devise

Code monétaire (ici franc CFA).

REF : STAT

Référence

Libellé / référence métier côté acceptation.

POI : 11

Mode d'initiation

11 = statique (convention type EMV) ; **12** = dynamique.

En production, le même rôle est souvent porté par un payload TLV (ex. EMV QR) : mêmes idées (IDs, montant, devise, CRC...), autre syntaxe.

Quatre axes à maîtriser — chaque couple change ce payload et le SI autour.

Statique vs dynamique

■ **Statique** — contenu fixe (souvent ID marchand)

■ **Dynamique** — payload généré pour une opération (montant, réf., TTL)

■ **EMV QR** — tag 01 = 11 (statique) / 12 (dynamique)

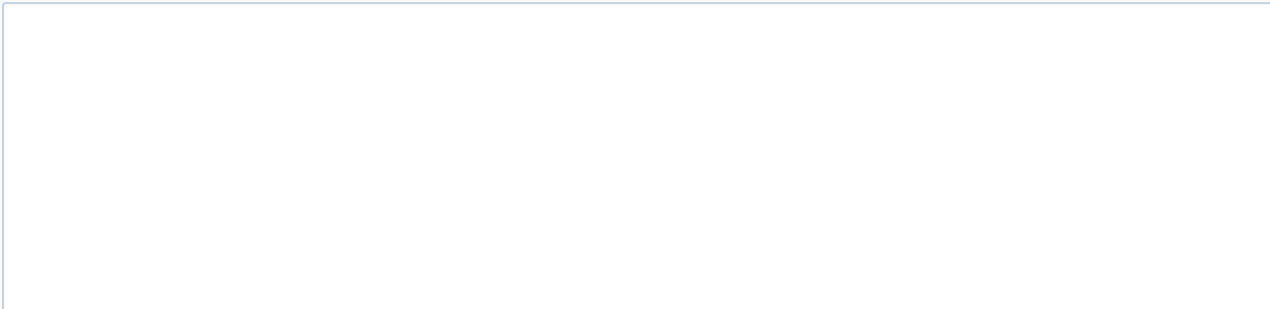
■ **Statique** — le QR dit *qui* créditer ; le *combien* (et souvent la réf.) vient **après** le scan

■ **Dynamique** — le QR dit *qui + combien + réf. (+ TTL)* ; généré pour cette opération, puis jeté / expiré

Statique · Dynamique

Sortez le téléphone — scannez les deux. À gauche le payload ne change jamais ; à droite il expire et se régénère.

STATIQUE · 11 Sticker fixe



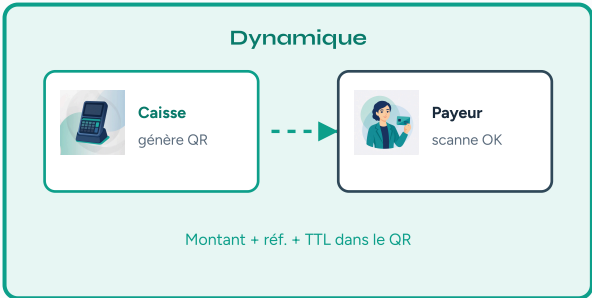
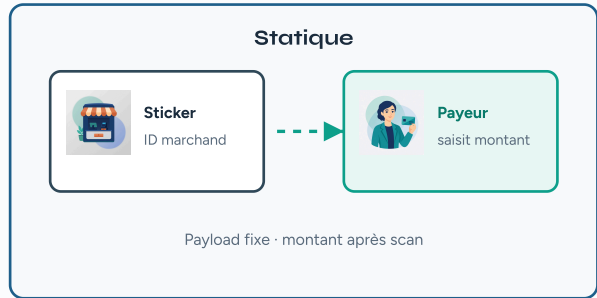
Toujours le même QR



DYNAMIQUE · 12 Ticket de caisse



Expire dans 8 s



Statique = réutilisable (tag 01 = 11) · Dynamique = une opération (tag 01 = 12)

	STATIQUE (11)	DYNAMIQUE (12)
Payload	Fixe (MID...)	Unique par ticket
Montant	Saisi après scan	Déjà dans le QR
Risque typique	Montant erroné / QR photocopié	Replay si pas de TTL / unicité

	STATIQUE (11)	DYNAMIQUE (12)
SI	Simple (sticker)	QR engine + TTL + anti-rejeu

Push vs pull

Intuition courante : tirer vs pousser. Le sens dépend du point de vue (payeur, marchand, banque, wallet...).

Pull

- ≈ récupérer / tirer
- Souvent : « je vais chercher »

Push

- ≈ envoyer / pousser
- Souvent : « j'envoie vers... »

Amalgame fréquent

On assimile pull/push à MPM/CPM. Ce n'est pas la même chose : EMVCo ne définit que **qui présente** le QR (MPM / CPM), pas push/pull.

Ancrage pour ce cours — vocabulaire EMV, puis usages ailleurs.

■ **MPM** — marchand affiche · consommateur scanne

■ **CPM** — consommateur affiche · caisse scanne

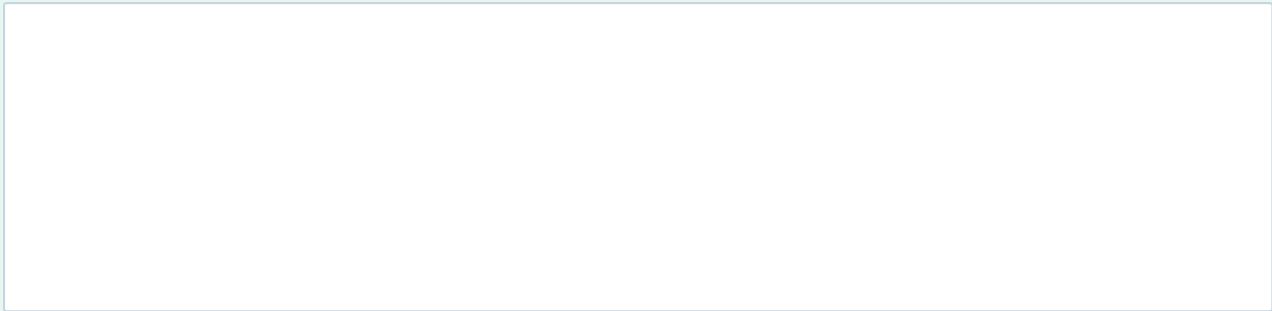
■ **Ailleurs** — pull/push = type de paiement (GSMA), workflow (Alipay+), transfert bank ↔ wallet — pas « qui montre le QR »

■ **Ici** — on part de MPM/CPM ; pull/push seulement en précisant de quel sens on parle

MPM · CPM

Même geste « scanner », rôles inversés. À gauche : **MPM** (vous êtes le payeur qui scanne le marchand). À droite : **CPM** (vous êtes la caisse qui scanne le téléphone). Statique / dynamique = **autre axe** (un MPM peut être dynamique).

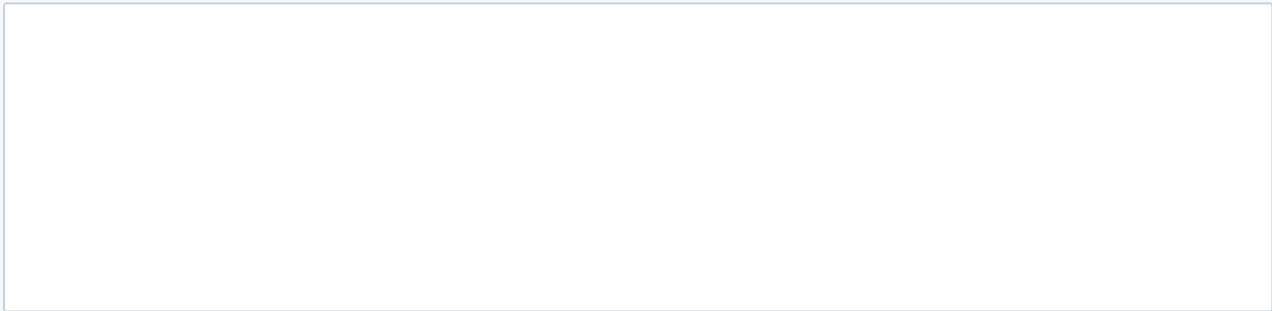
MPM QR marchand



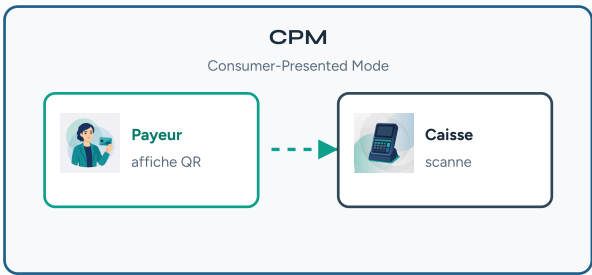
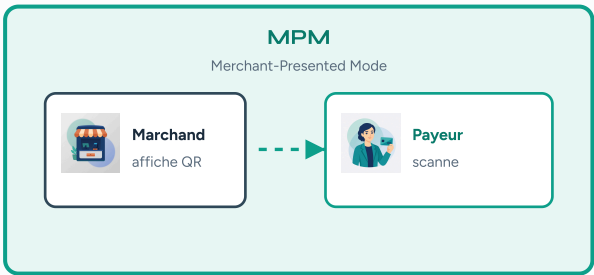
Marchand présente · payeur scanne



CPM QR payeur



Payeur présente · caisse scanne



Critère EMV = qui présente le QR · pas le jargon pull / push

	MPM	CPM
Qui présente	Marchand	Consommateur (écran)
Qui scanne	Consommateur (app)	Marchand (caisse / lecteur)

	MPM	CPM
Payload typique	Données marchand (± montant) → initiation côté app	Données consommateur → lecture côté POI
Risque typique	QR marchand falsifié / collé (surtout fixe)	QR payeur capturé / rejoué (surtout fixe)
SI	Affichage / génération côté acceptation	App payeur + lecteur caisse + anti-rejeu

MODES MONÉTIQUES

Closed-loop vs open-loop

Qui peut payer avec ce QR ?

Closed · Open

Closed-loop



Un écosystème
enseigne · un wallet · un rail

Open-loop

Banque A

Wallet B

Scheme

Open exige standards / switch communs — closed reste simple mais isolé

Bancaire vs wallet

Ce n'est **pas** deux types de QR. C'est le chemin après le scan : rails bancaires directs, ou passage par une **orchestration wallet**.

Wallet ≠ app

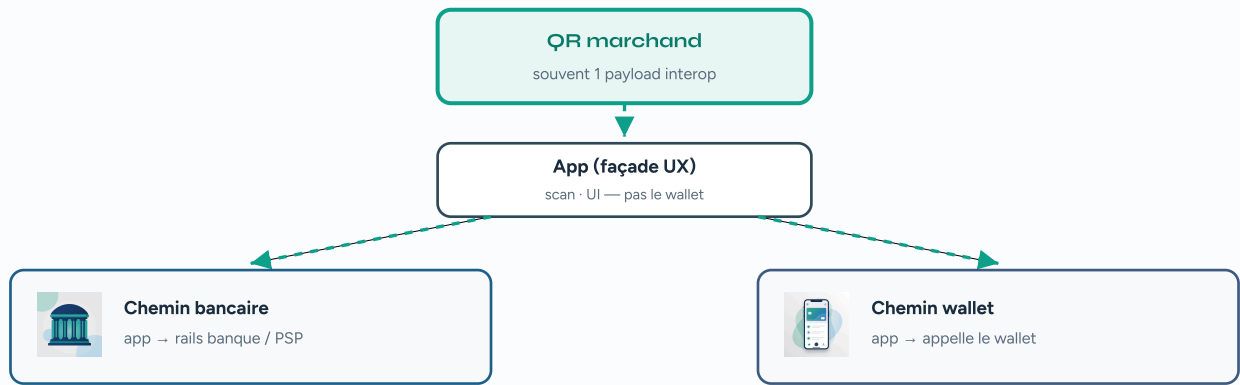
Le wallet est un **moyen d'orchestration** (choisir l'instrument, authentifier le porteur, présenter le credential...). L'app est la **façade** qui *appelle* le wallet — pas le wallet lui-même. Détail stack au Jour 4.

« QR wallet » — pas un vocabulaire EMV

EMVCo ne définit pas « QR bancaire » / « QR wallet ». Il parle de **MPM / CPM**, de *mobile application* (banque émetteur ou tiers) et parfois de *mobile application/wallet* ou *Issuer / third-party wallet* — sans en faire un type de payload. Sur le terrain, « wallet QR » désigne souvent un **rail e-wallet** (vs règlement compte bancaire) ou un jargon produit — pas une classe optique du QR.

- **Souvent le même QR** — sticker / ticket marchand interop (EMV, QR national)
 - **Bancaire** — l'app (souvent banque) enchaîne vers les rails banque / PSP, sans couche wallet
 - **Via wallet** — l'app appelle le wallet, qui orchestre le paiement (multi-moyens, solde, token...)
 - **Exception** — QR propriétaire closed-loop : payload compris seulement dans cet écosystème wallet
 - **Ici (J2)** — distinguer le *chemin* ; pas encore token / SE / NFC
-

Même QR · deux chemins



	CHEMIN BANCAIRE	CHEMIN WALLET
Rôle de l'app	Façade + enchaînement rails banque/PSP	Façade qui appelle le wallet
Wallet	Absent (ou hors parcours)	Orchestration (instrument, authN, présentation)
QR	Souvent le même (interop) ; exception = payload propriétaire closed-loop	
Socle J1	Auth → Clearing → Settlement — le canal change, pas la chronologie	

Formule courte : on ne classe pas le QR « banque ou wallet » — on classe si l'app appelle un wallet ou enchaîne en bancaire.

Normes et standards QR

POSITIONNEMENT

Digérer les normes QR progressivement

Après les **typologies** (payload, génération), on pose le **cadre normatif propre au QR** : ce qui dessine le symbole, ce qui structure un payload paiement, ce qui relève d'un profil pays. Le socle J1 (8583, EMV carte, 14443...) reste en fond — ici on ne le rejoue pas.

■ **Optique** — ISO/IEC 18004 (tout QR)

■ **Payload paiement** — EMV QR (EMVCo) — détail au bloc suivant

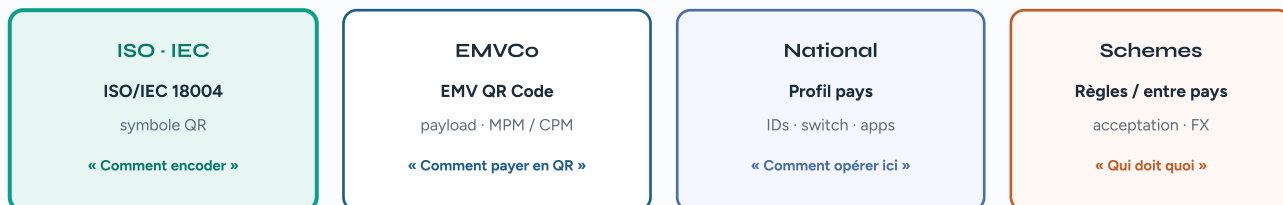
■ **Gouvernance locale** — profil / switch national

ORGANISMES

Qui publie quoi pour le QR ?

Qui publie quoi — **périmètre QR uniquement**.

Quatre acteurs de référence



ISO

18004

Tout QR (menu, Wi-Fi, paiement) — couche symbole.

EMVCo

EMV QR

Spec paiement — ≠ norme ISO, ≠ EMV carte à puce.

Pays

Profil

Peut s'appuyer sur **EMV QR** pour l'interop, tout en posant des **règles locales** (IDs, tags, switch, apps).

Scheme

Règles

Domestique ou entre pays — pas le dessin du QR.

VOCABULAIRE

Norme · Spec · Convention · Profil

Quatre mots pour ne pas tout mettre dans « standard ».

Quatre niveaux de « standard »



Les exemples Typologies (URL / Wi-Fi / contact) = **conventions**. Le paiement open-loop = **spec + profil** (payload métier).
L'ISO/IEC **18004** intervient pour **encoder** ce payload en symbole QR — pas pour définir le paiement.

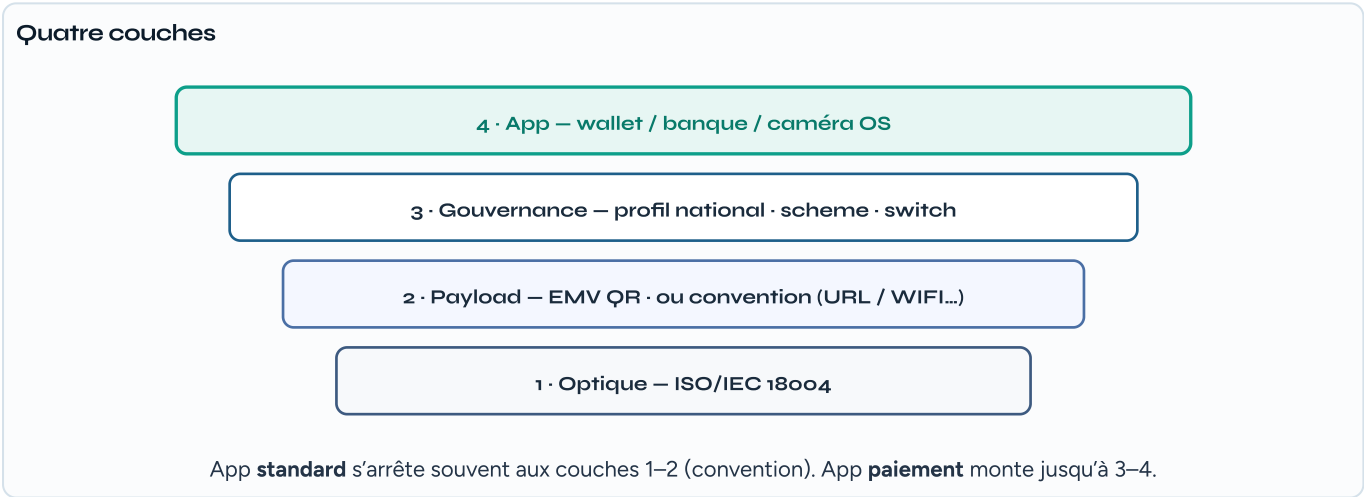
Trois références du parcours QR

Analogie J1 « trois normes ISO » — ici trois *références QR* à retenir, pas un catalogue.



Du sticker à l'app qui paie

Une seule pile à verbaliser — utile avant Architecture SI et Interop.



Focus EMV QR

DÉFINITION

Qu'est-ce que la spec EMV QR ?

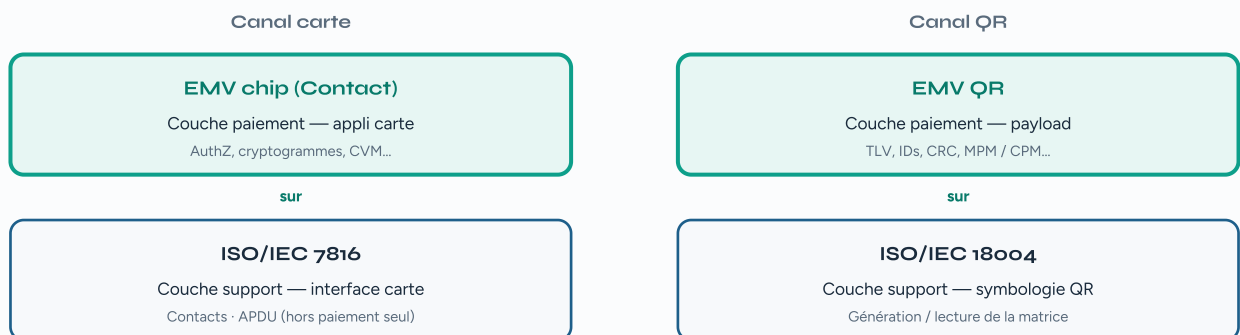
Les **EMV QR Code Specifications** (EMVCo) définissent le **format du payload** d'un QR de paiement (TLV, IDs, CRC, MPM / CPM...) — ce que la chaîne contient pour initier une transaction. Ce n'est **pas** l'encodage / décodage optique du symbole (**ISO/IEC 18004**), ni le protocole réseau après le scan (Auth / clearing), ni les specs **EMV carte à puce**.

■ **Deux documents** — MPM (marchand présente) et CPM (consommateur présente)

■ **But** — un format commun pour qu'apps et réseaux lisent le même type de payload

■ **Limite** — messaging après lecture = hors scope (scheme, issuer, PSP)

Parallèle avec EMV chip



Formule : 18004 : EMV QR = 7816 : EMV chip — support vs paiement

À retenir

18004 = processus de génération (et de décodage) du symbole : modes, version, correction d'erreur, masque... **EMV QR** = ce que la chaîne de données *paiement* contient avant / après ce passage. En sans contact carte, le parallèle radio est plutôt **ISO 14443** → EMV Contactless.

SOURCES

Où trouver la spec ?

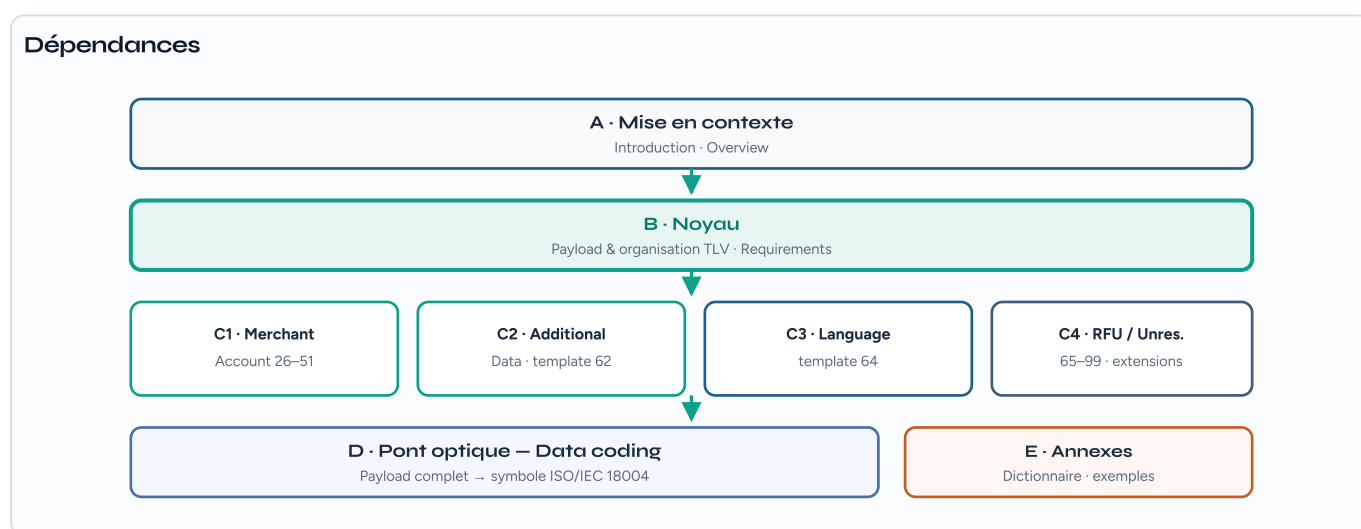
■ **Portail EMVCo** — emvco.com · [EMV QR Codes](#) (vue d'ensemble, FAQ, marques / icônes)

- **Specs complètes** — PDF MPM / CPM via le canal EMVCo (Associates / Subscribers) ; versions publiques circulent aussi (ex. MPM v1.1)
- **Compléments** — guidance Merchant-Presented (exemples de traitement), règles des *QR Payment Marks*
- **Profils nationaux** — hors EMVCo : banque centrale / switch / scheme local (obligations tags, IDs marchands)

SOMMAIRE

Modules de la spec MPM

Vue **MPM**. Cliquez un bloc pour le détail et ses dépendances — les contenus (C) s'appuient sur le noyau TLV (B).



Suite de la page : focus pédagogique SI — pas le détail de chaque sous-tag.

DEUX SPECS

MPM · CPM

Critère unique : **qui présente** le QR (déjà vu en Typologies).

MPM

- Merchant-Presented Mode
- Marchand affiche · payeur scanne
- Payload = infos marchand (± montant)
- Cas courant : sticker, ticket, caisse

CPM

- Consumer-Presented Mode
- Payeur affiche · caisse / POI scanne
- Payload = credentials côté consommateur
- Souvent lié à un instrument provisionné

Suite du cours = surtout **MPM** (acceptation marchand). CPM = même famille, autre sens du flux optique.

SYNTAXE

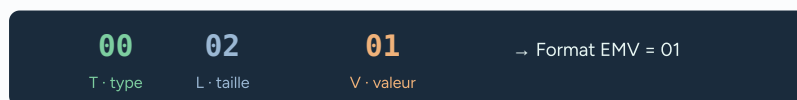
TLV — Tag · Length · Value

Au tableau : chaque objet du payload EMV QR est un triplet. On lit de gauche à droite, objet après objet, jusqu'au CRC.

Un objet = trois cases



Mini-exemple au tableau — premier objet d'un payload MPM



L'app avance de 2 + 2 + L caractères, puis recommence — jusqu'à l'objet 63 (CRC). Suite : un payload complet.

EXEMPLE

Un payload MPM complet

On applique le TLV sur une chaîne **fictive** complète (CRC valide) — sticker **statique**, sans montant.

Payload brut → schéma TLV

00020101021126300014com.example.qr0108DEM000015204541153039525802SN5913BOUTIQUE DEM06005DAKAR6304D678

Même payload — chaque case = un objet TLV (ID · longueur · valeur)

00
000201
Format = 01

01
010211
POI = 11 statique

26 · Merchant Account (len 30)
26300014com.example.qr0108DEM00001
Qui créditer / router — template (sous-objets ↓)

26 → 00 GUID
0014com.example.qr
programme / scheme

26 → 01 Merchant ID
0108DEM00001
ID marchand

52
52045411
MCC = 5411

53
5303952
Devise = 952 (XOF)

58
5802SN
Pays = SN

63
6304D678
CRC = D678

59
5913BOUTIQUE DEMO
Merchant Name = BOUTIQUE DEMO

60
6005DAKAR
Merchant City = DAKAR

Ordre de lecture gauche → droite, haut → bas · pas de tag 54 (statique)



Support optique (ISO/IEC 18004) — même payload que ci-dessus, passé en matrice QR (version 6, ECC M). Scannable ; une app paiement est nécessaire pour l'interpréter (≠ caméra OS seule).

Variante dynamique (même marchand) : 01=12 + 54=montant + souvent 62 (réf.) — ex. : ...54042500...62120108FAC-7781...6304106A

Paiements Digitaux et Wallets numériques · Chrisvene MPANDZOU · octobre 2026

Les IDs qui changent le SI

Trois zones dans le payload : socle parseur, données opérationnelles, et champs cadrés par le **profil pays / international**.

Carte des IDs

A · Socle

Structure · parseur

00 Format — entrée parseur

01 POI 11 / 12

63 CRC — intégrité

B · Opération

Montant · affichage

52 MCC

53 / 54 Devise · montant

58–60 Pays · nom · ville

C · Profil

National · international

26–51

Merchant Account · routage

62

Additional Data · réf. / tip

80–99 Unreserved

Zone C — EMV fixe la structure, le profil fixe les règles

Obligations, remplissage GUID / IDs, switch · détail → Interopérabilité QR (national · international)

Suite : Interopérabilité QR pour dérouler national / international.

Paielements Digitaux et Wallets numériques · Chrisvene MPANDZOU · octobre 2026

Interopérabilité QR

DÉFINITION

Pourquoi des standards QR ?

Sans format commun, chaque app invente son payload — **pas d’open-loop**. Un standard (ex. **EMV QR**) + une gouvernance permettent à plusieurs apps de lire et d’honorer le même code.

Après Focus EMV QR (payload, tags, MPM/CPM) : ici l’empilement national / international et l’interop multi-app.

STANDARDS

EMV QR · National · International

Couches d’interopérabilité



EMV QR Code (EMVCo)
Structure de payload · Merchant-Presented / Consumer-Presented



QR national
Profil pays · switch / scheme local



QR international
Réseaux · acceptation entre pays

Un QR national s’appuie souvent sur EMV QR + profil pays

EMV QR ≠ EMV carte à puce — même famille EMVCo, autre objet

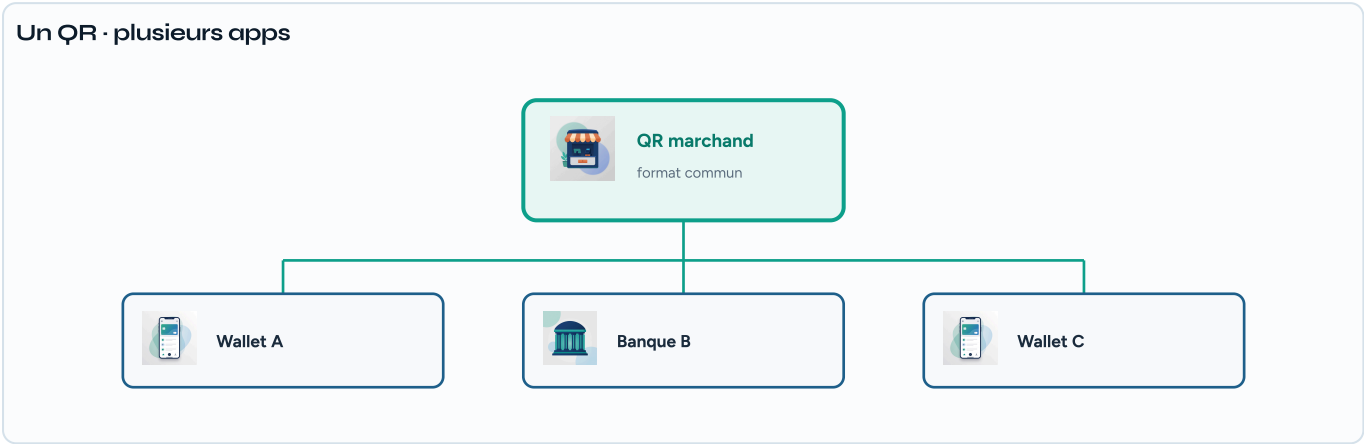
NIVEAU	CE QU’IL FIXE	CE QU’IL NE SUFFIT PAS À FAIRE
EMV QR	Structure du payload (TLV, IDs, CRC...)	Créer seul l’interop nationale
National	Profil pays, IDs marchands, switch, règles	Couvrir l’acceptation d’un pays à l’autre
International	Accords entre réseaux / pays, change, intermédiaires	Remplacer un profil domestique

Paielements Digitaux et Wallets numériques · Chrisvene MPANDZOU · octobre 2026

INTEROP

Multi-app – qui lit quoi ?

Open-loop : plusieurs apps (banque / wallet) honorent le **même** QR marchand.



OPEN-LOOP NATIONAL

Quatre conditions

Manque une case → closed-loop de fait, même avec un « beau » QR.



ANCRAGE

Quand l’interop casse

Le QR s’affiche, le scan « marche », mais le paiement n’aboutit pas — causes typiques.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	COUCHE
App refuse le QR	App non certifiée / hors profil	Gouvernance apps
Payload illisible	Tags hors spec / CRC / POI incohérent	Spec / encode
Auth impossible	Marchand ou payeur hors switch	Switch / adhésion

Architecture SI QR

DÉFINITION

Qu'est-ce que l'architecture SI QR ?

Les composants qui permettent de **générer**, **lire** et **autoriser** un paiement initié par QR — du téléphone jusqu'au SI banque ou au SI wallet (provider).

Le QR change l'initiation — pas Auth → Clearing → Settlement (J1). D'abord les **éléments SI**, la **séquence**, le cadrage **MPM / CPM**, puis **trois cas** pour voir où ça change.

ÉLÉMENTS SI

Où tournent les briques

Carte des SI — le QR engine s'accroche à l'acteur qui encode ou decode. Le **PSP** n'est pas « une boîte unique » : c'est un **rôle configuré** — côté commerçant (acceptation) ou côté client (app banque / wallet). **SI banque** et **SI wallet** : même rôle AuthZ, deux maisons possibles.

Application · Backend · PSP · SI banque · SI wallet



PSP client ou commerçant · puis souvent réseau / scheme → SI AuthZ (banque ou wallet)

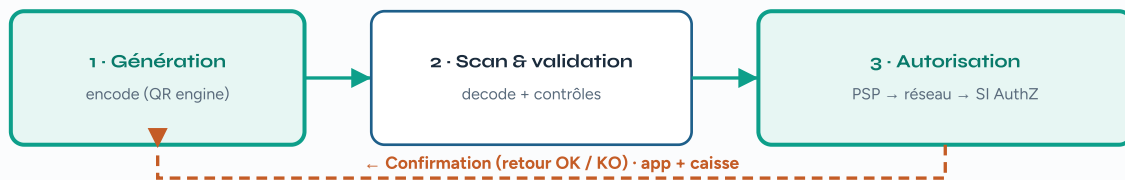
QR engine = moteur encode / decode

Hébergé chez l'acteur concerné — pas une boîte au milieu du flux

Séquence du paiement QR

Même enchaînement pour les trois cas : **génération** → **scan & validation** → **autorisation**. La **confirmation** est le *retour* OK / KO (sens inverse) — pas un 4^e hop avant. Ensuite : clearing / settlement (J1).

Aller · Auth → Retour · confirmation



Suite J1 — clearing / settlement

Après l'autorisation (pas « après un hop confirmation »)

Confirmation à l'écran ≠ argent déjà réglé entre banques

Aller = requête · confirmation = réponse (sens inverse)

Qui encode / décode change selon le cas

MPM · CPM — qui présente, qui route ?

Deux modes EMVCo (specs distinctes) : **MPM** et **CPM**. *Pull / push* = vocabulaire de cours (pas EMVCo) : pull ≈ marchand présente, push ≈ payeur présente. Ce qui change : qui affiche, qui scanne, le payload, et **quel PSP** est sur le chemin Auth (rôle configuré). Scan ≠ AuthZ.

MPM · CPM (pull / push = cours)

AuthZ = SI du moyen payeur · le PSP sur le schéma = rôle configuré (pas « le » PSP unique)

MPM

Marchand présente · payeur scanne · « pull »

Qui encode

Côté marchand / PSP acceptance (caisse ou sticker)

Qui décode (scan)

App banque ou wallet du payeur

Payload QR = qui est payé

IDs marchand / PSP commerçant — **pas un tunnel Auth**

PSP client = acquiert le flux

Capture la trx app → l'injecte au réseau (≠ crédit marchand)

Contrôle ID · pour le règlement (après Auth)

Banque du marchand → puis client final (commerçant)

CPM

Payeur présente · caisse scanne · « push »

Qui encode

Côté payeur (app banque / wallet)

Qui décode (scan)

Caisse (+ backend acceptance)

Payload QR = credentials du moyen

EMV : ADF, token/PAN, cryptogramme... → acquéreur

PSP sur le chemin Auth

Rôle **côté commerçant** — PSP d'acceptation configuré

AuthZ → SI du moyen (via réseau / scheme)

PSP commerçant mappe le payload → message Auth

MPM : PSP client acquiert le flux. Le réseau **contrôle** l'ID acquéreur marchand (valeur QR) — il ne le route pas comme hop Auth. Auth → émetteur. **CPM** : PSP commerçant acquiert le flux. *Pull / push* = cours, pas EMVCo.

Moyen de paiement — quels identifiants ?

Qui paie = IDs du moyen → SI AuthZ · où ils circulent dépend de MPM ou CPM

App banque

Compte / instrument → **SI banque**

MPM : IDs dans l'app (pas dans le QR marchand)

CPM : credentials type carte/token dans le QR

(PAN / Track2 souvent tokenisés — pas « IBAN nu »)

Wallet

Compte / token provider → **SI wallet**

Même logique de routage AuthZ

Si le wallet porte une carte banque

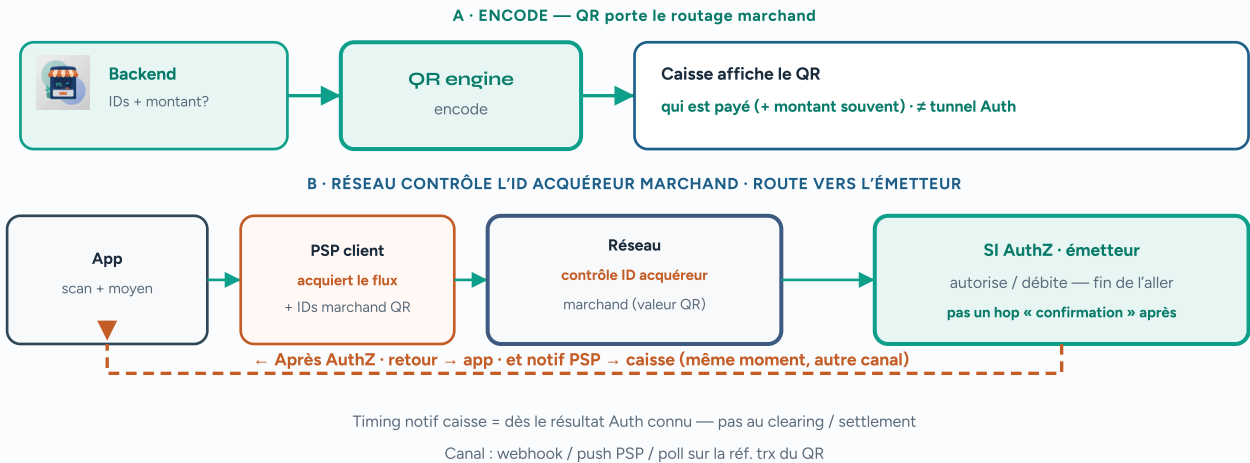
AuthZ → SI émetteur de la carte (pas forcément le wallet)

Spec CPM EMVCo = données type chip (ADF, cryptogramme...). Closed-loop wallet = IDs provider. Carte tokenisée dans un wallet → AuthZ chez l'émetteur de la carte.

La caisse affiche un QR

Le payeur **scanne** avec son app. Auth via PSP **côté client** → réseau → émetteur. La caisse n'est **pas** sur ce chemin : elle apprend le résultat par **notification** (webhook / push PSP) grâce à la **référence trx** mise dans le QR à la génération.

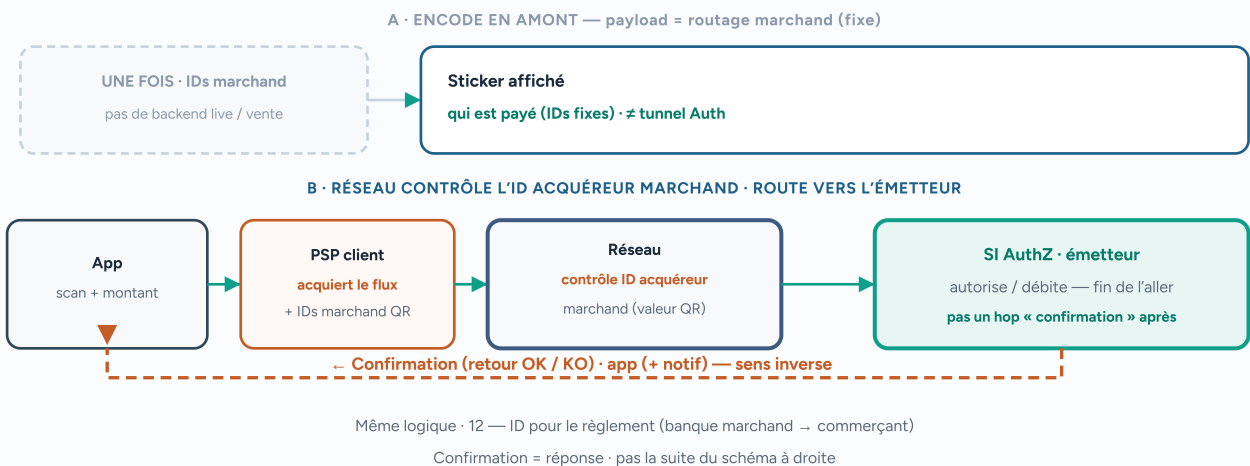
MPM · dynamique



Sticker magasin

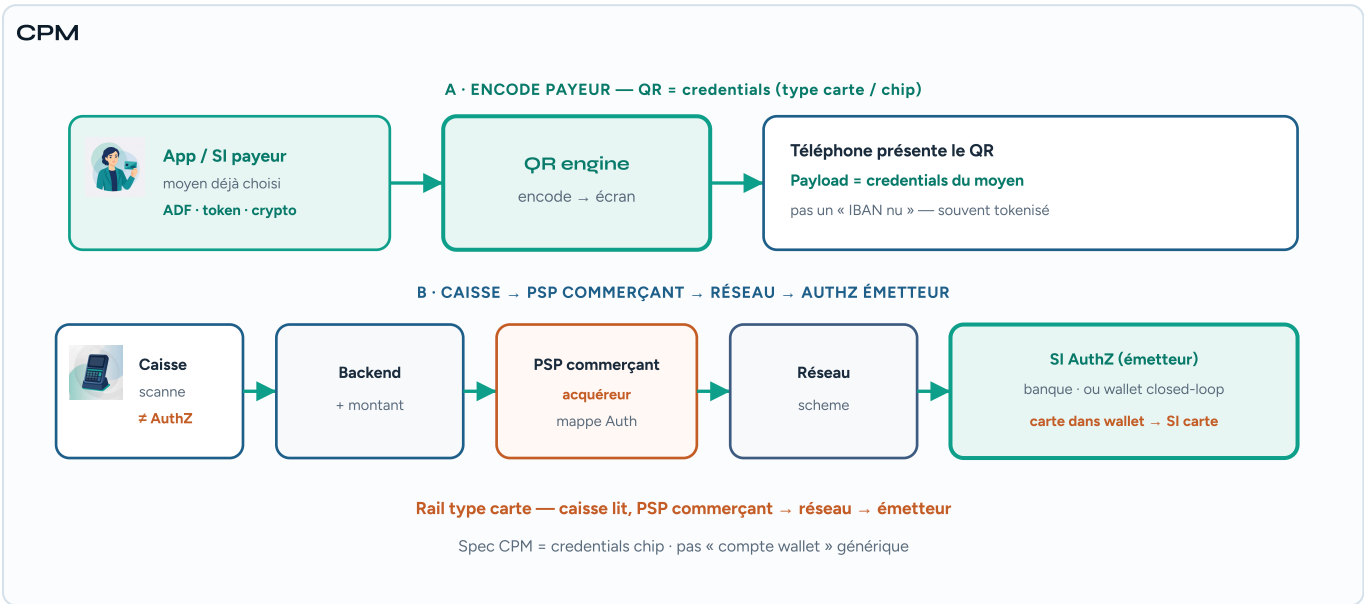
Même sens MPM : QR **déjà imprimé**. Le réseau **contrôle l'ID acquéreur marchand** du sticker — pas un hop « vers l'acquéreur ». Auth → émetteur.

MPM · statique



Le payeur présente un QR

La **caisse scanne**. Spec EMVCo CPM : credentials type **carte / chip** (ADF, token ou PAN, cryptogramme...).
Le PSP **commerçant** mappe ça en message Auth → (réseau) → SI de l'émetteur. Wallet closed-loop : IDs provider → SI wallet.



SYNTHÈSE

Payload · quel PSP · AuthZ

CAS	PAYLOAD QR	CHEMIN AUTH	AUTHZ / SUITE
MPM · 12 (« pull »)	IDs marchand · montant souvent	PSP client → réseau (contrôle ID acquéreur)	Route Auth → émetteur
MPM · 11 (« pull »)	IDs marchand (fixes)	PSP client → réseau (contrôle ID acquéreur)	Route Auth → émetteur
CPM (« push »)	Credentials type carte/chip	PSP commerçant acquiert le flux	SI émetteur (ou wallet closed-loop)

Contrôler l’ID acquéreur = préparer le **règlement** : trouver la banque du marchand, puis créditer le commerçant (client final) après coup. Ce n’est pas un hop Auth vers l’acquéreur.

Cas d'usage

DÉFINITION

Trois terrains typiques

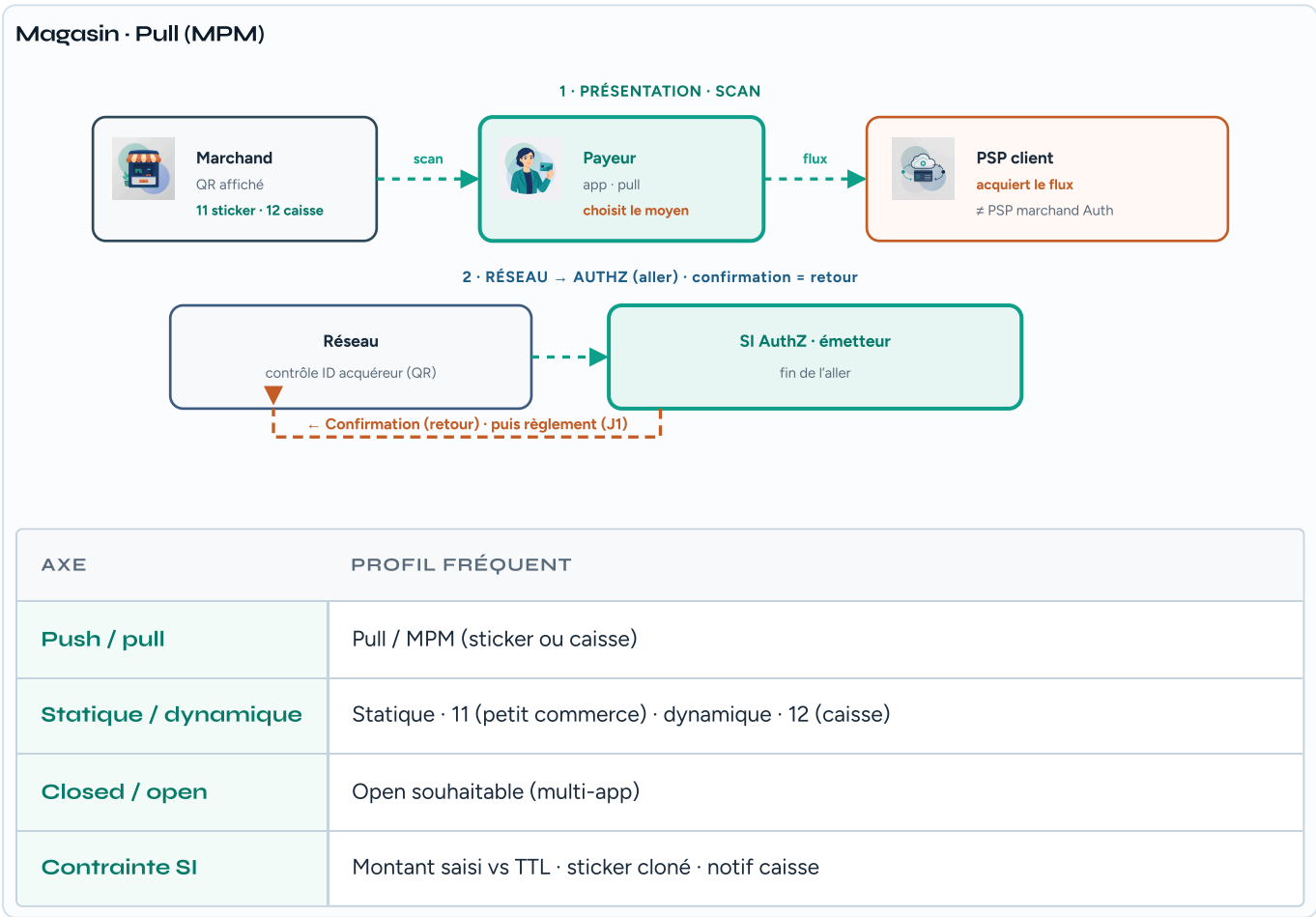
Proximité, transport, P2P — pour chaque usage, situer les **axes** (statique / dynamique · tag 01, push / pull · MPM / CPM, closed / open) et la **contrainte SI** dominante.

Un usage n'impose pas un seul profil : on combine les axes (ex. magasin open + dynamique + pull).

PROXIMITÉ

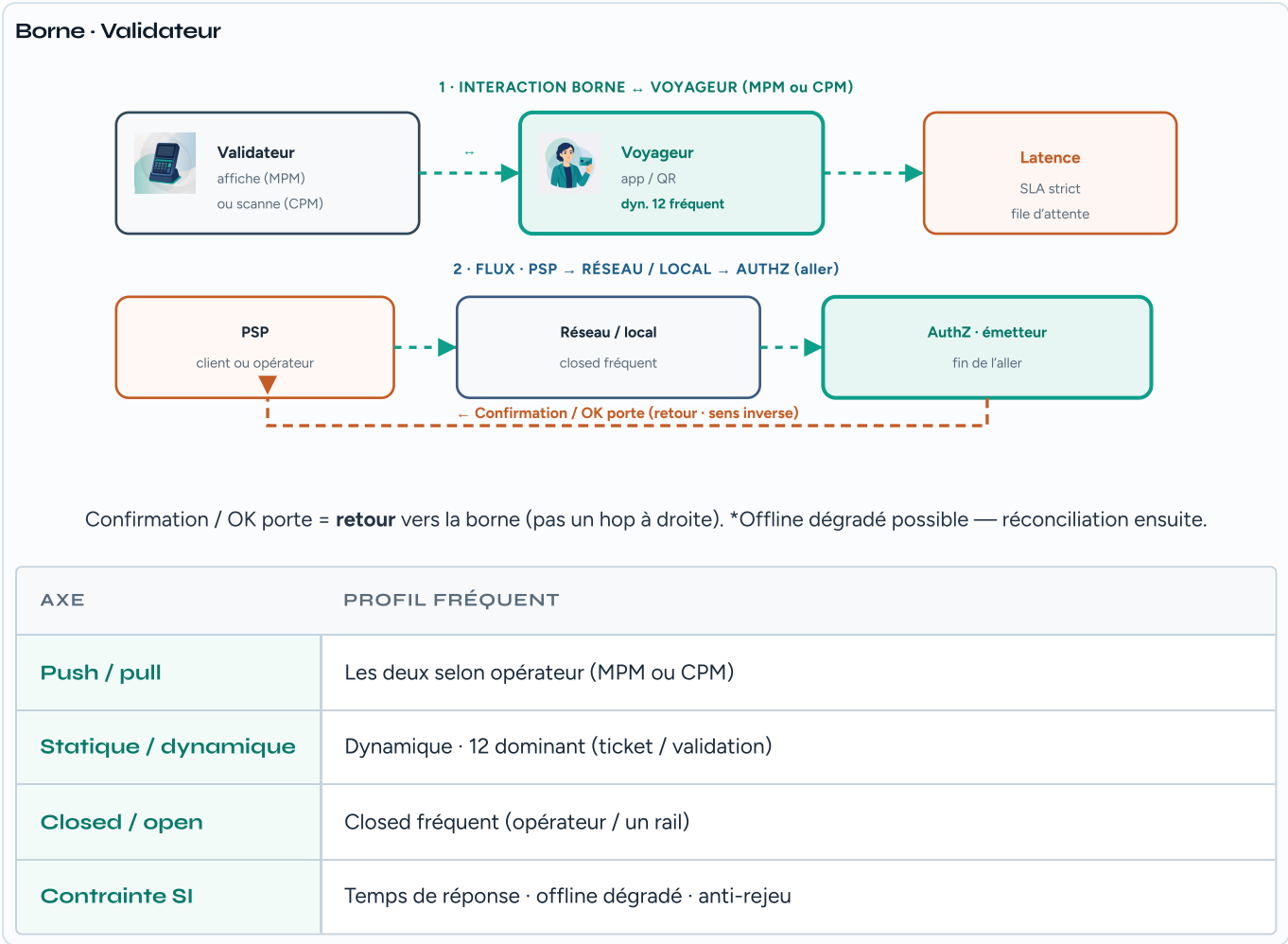
Commerce de proximité

Sticker ou écran caisse — le plus fréquent en **pull** (Merchant-Presented).



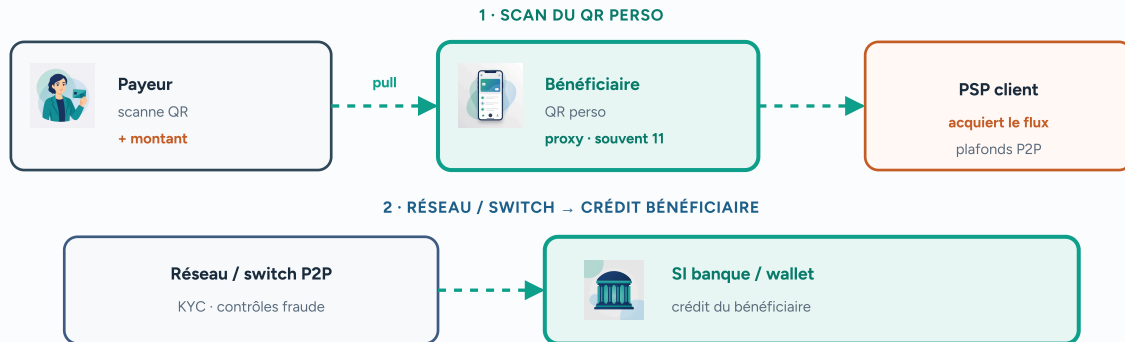
Gares · bus · bornes

Volume, latence, parfois offline dégradé — autre profil que le commerce.



Paielements de personne à personne

QR perso (proxy) — souvent **pull** vers un identifiant wallet / banque.



Risque type : usurpation du QR perso (surtout s'il est fixe). Variante push / agent plus rare.

AXE	PROFIL FRÉQUENT
Push / pull	Pull / MPM vers QR perso (parfois push / CPM agent)
Statique / dynamique	Souvent statique · 11 (proxy) · montant saisi
Closed / open	Closed si mono-app · open si schéma P2P national
Contrainte SI	KYC / plafonds · usurpation de QR perso

SYNTHÈSE

Grille des trois terrains

	PROXIMITÉ	TRANSPORT	P2P
Dominant	Pull (MPM)	Latence / SLA	Proxy + plafonds
Boucle	Open souhaitable	Closed fréquent	Closed ou open national
Risque type	Sticker cloné / montant	Timeout / offline	Usurpation bénéficiaire
Flux Auth	PSP client → réseau → émetteur	PSP → réseau/local → Auth · SLA	PSP client → switch → crédit

Cas : QR national interoperable

BRIEF

Un QR · plusieurs apps

Concevoir un système QR **national** et **open-loop** : un marchand affiche un code (souvent pull / MPM) scannable par les apps banques et wallets adhérentes. Architecture · flux · responsabilités.

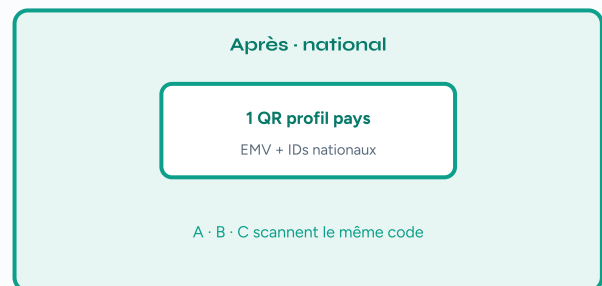
Omnicanal QR + NFC + wallet = Jour 5. Ici : canal QR seul, interop domestique.

PROBLÈME

Avant / après

Sans switch commun, chaque wallet impose son QR — le marchand multiplie les stickers.

Closed silos → open national



GhQR – Ghana (GhIPSS)

QR **universel national** ghanéen : un sticker marchand, N moyens de paiement côté client.

Carte d'identité

TERRAIN

1 sticker

marchand

+ Merchant ID

MOYENS

Compte banque

Mobile money

Carte

CANAUX QR

App banque

App wallet MoMo

scan optique du QR

RAIL

GhIPSS

op. national paiement
filiale Bank of Ghana

gh-link · GIP

crédit instantané

Un QR · banques + MoMo + cartes · apps qui scannent · switch national

S1 Makola + banque · S2 stand + MoMo — voir cinématiques ci-dessous

Pourquoi GhQR ici

- Open-loop réel (pas un silo wallet)
- Banques + MoMo sur le même sticker
- Rail temps réel (GIP) lisible en cours

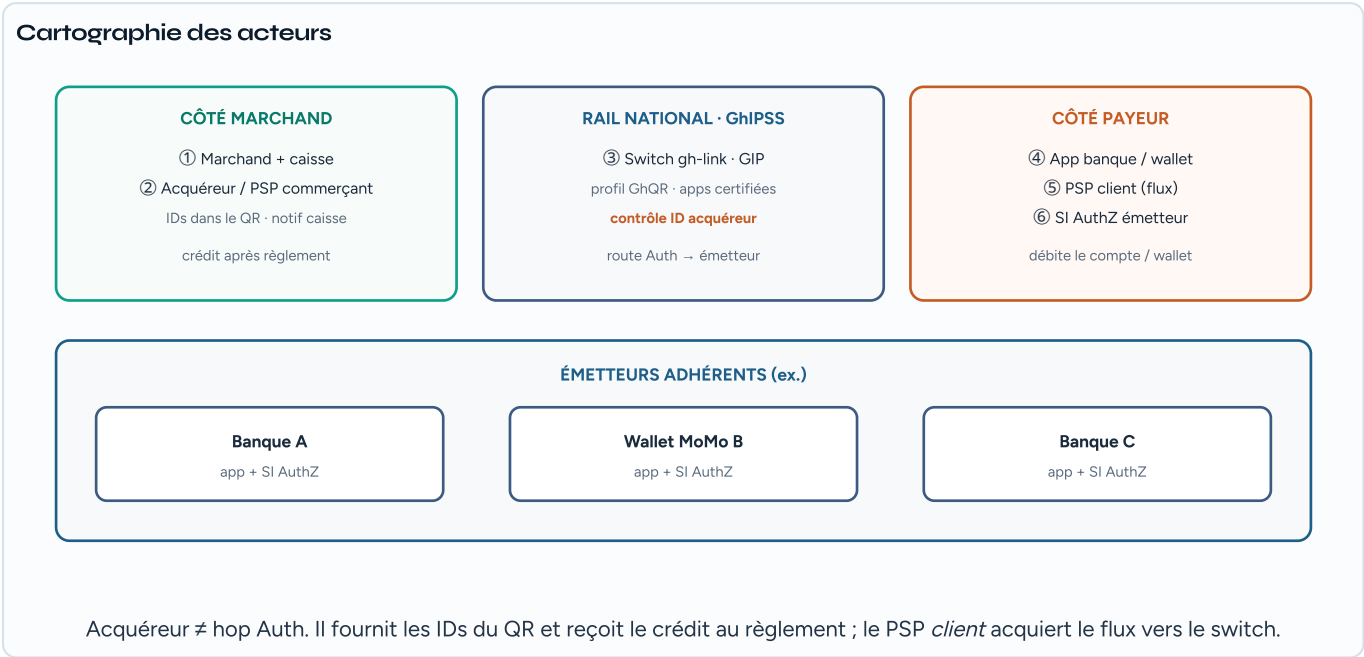
Ancrage pédagogique

- Même famille qu'un SGQR / PromptPay
- Rôles simplifiés (Architecture SI)
- ≠ CDC GhIPSS recopié

BRIQUE	CONCRET
Scheme	GhQR (Universal QR) · opéré GhIPSS
GhIPSS	Ghana Interbank Payment and Settlement Systems — opérateur national (filiale Bank of Ghana)
Payload	Profil national + Merchant ID (sticker / stand / caisse)
Modes	Sticker (montant saisi dans l'app) · caisse dynamique · scan app
Hors QR	Dial to Pay (USSD + Merchant ID) — même marchand, pas de scan optique
Autres Afrique	NQR (Nigeria / NIBSS) · Meeza QR (Égypte)

Vue nationale open-loop · tous les acteurs

Qui est sur le terrain, qui acquiert le flux, qui AuthZ, qui sert au règlement.



Exemple EMV QR · profil GhQR

Payload GhQR (pédagogique)

00020101021126410014gh.ghipss.ghqr0108AMA000010207ACQGH015204581253039365802GH5909STAND AMA6008KANESHIE63049

Vert = socle EMV · orange = profil national (ce que lit le switch / les apps)

00
000201
Format 01

01
010211
POI = 11

26 · Merchant Account — PROFIL NATIONAL
26410014gh.ghipss.ghqr0108AMA000010207ACQGH01
Template · sous-objets = règles GhQR (pédagogiques)

26 → 00 GUID scheme
gh.ghipss.ghqr
« c'est du GhQR » — pas un QR silo

26 → 01 MID
AMA00001
Merchant ID stand

26 → 02 Acq. ID
ACQGH01
contrôlé par GhIPSS

52
5812
MCC resto

53
936
Devise = GHS

58
GH
Pays

59
STAND AMA
Nom marchand

60
KANESHIE
Ville

63 · CRC
9988

Pas de tag 54
Sticker 11 → montant saisi dans l'app (scénario 2 MoMo)

L'app certifiée lit le GUID → « scheme GhQR » → envoie MID + Acq. ID au rail GhIPSS

GUID / sous-tags = illustration pédagogique — le CDC GhIPSS fixe les valeurs réelles

ZONE	TAGS	RÔLE POUR L'ÉTUDIANT
Socle EMV	00 · 01 · 63	Parseur · POI 11/12 · intégrité
Profil GhQR	26 (00 GUID · 01 MID · 02 Acq.)	Identifie le scheme national + IDs de règlement
Contexte GH	52 · 53=936 · 58=GH · 59 · 60	MCC · cedi · pays · libellés affichage
Variante S1	01 → 12 · +54 · +62	Caisse Makola : montant 245.00 + réf. trx dans 62

Variante dynamique (scénario 1) : 01=12 + 54=245.00 + 62 (réf.) — même GUID profil dans le 26.

Paiements Digitaux et Wallets numériques · Chrisvene MPANDZOU · octobre 2026

Plusieurs scénarios autour de GhQR

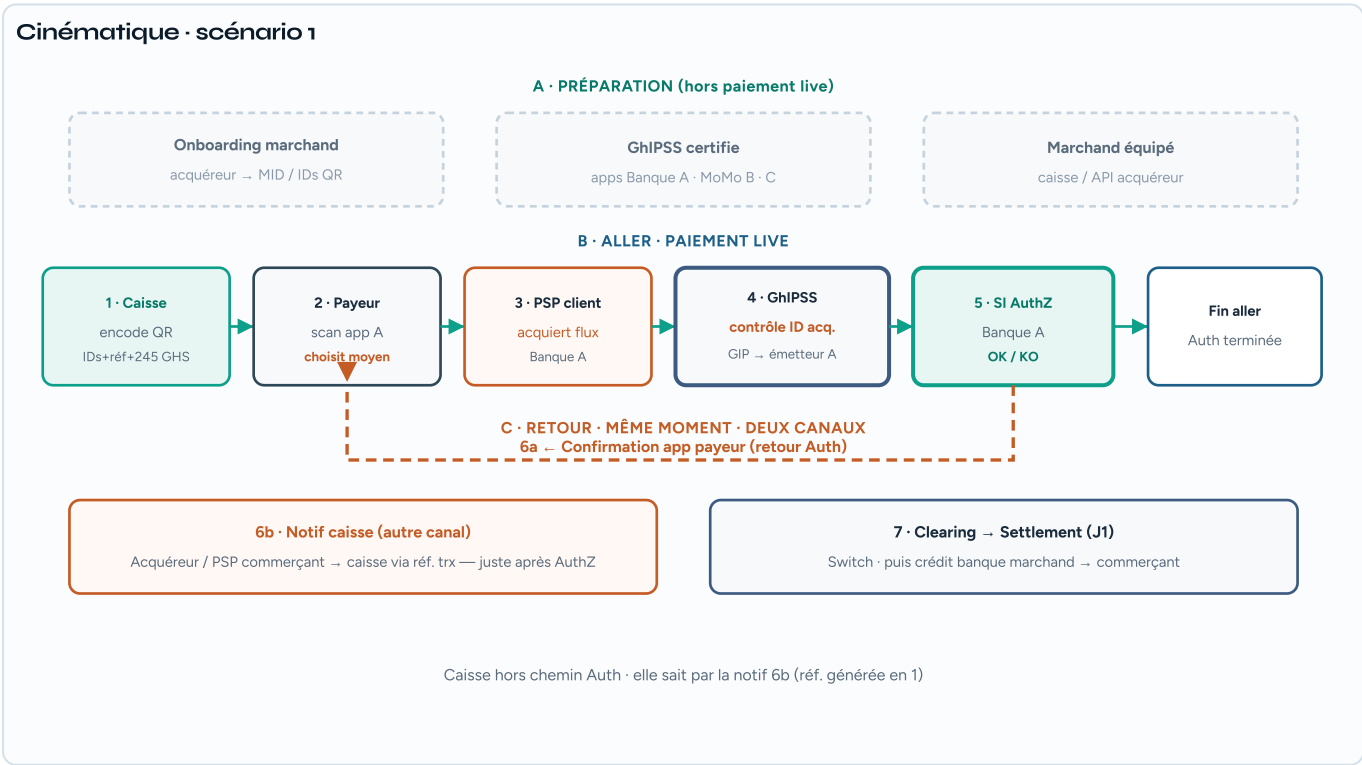
Même schéma national · terrains et apps différents. Les apps banques et MoMo sont des canaux certifiés qui scannent le profil GhQR.

AXE	S1 · MAGASIN + BANQUE	S2 · STAND + MOMO
Terrain	Boutique Makola · caisse	Stand street food · sticker
Mode QR	MPM · 12 (dynamique)	MPM · 11 (statique)
Montant	245 GHS dans le QR	35 GHS saisis dans l'app
Payeur	App Banque A	App MoMo B
Notif marchand	Caisse (réf. trx)	SMS / push téléphone

SCÉNARIO 1

Magasin · caisse dynamique · app Banque A

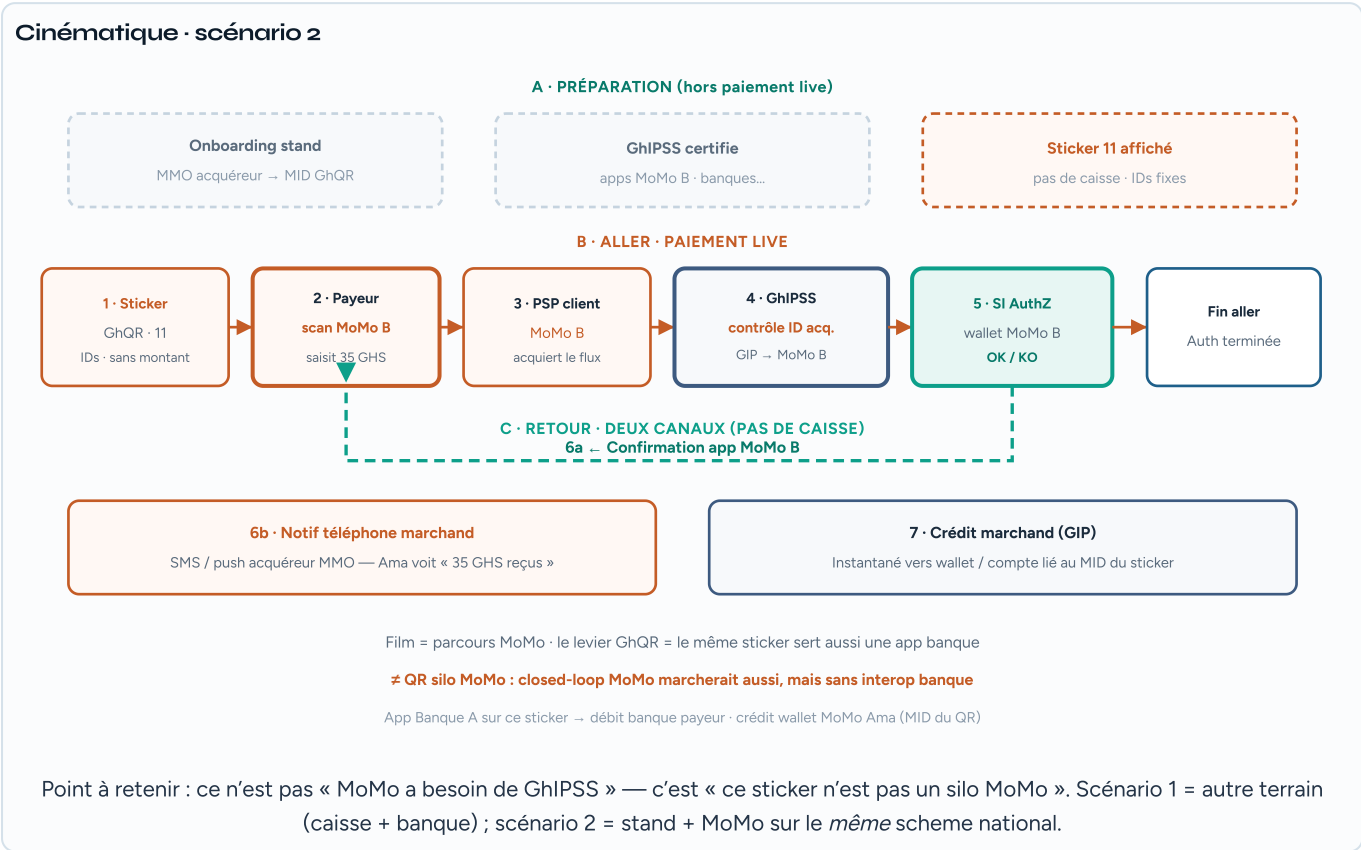
Accra · « Boutique Makola » · 245 GHS · QR généré à la caisse · débit compte banque.



SCÉNARIO 2

Stand street food · sticker · app MoMo

Accra · Kaneshie · « Stand Ama » · 35 GHS · sticker GhQR · 11 · payeur app MoMo B · notif SMS / push.



ACTEURS

Qui fait quoi · scénarios 1 et 2

#	ACTEUR	RÔLE DANS LE FILM
1	Marchand	S1 : caisse + notif réf. · S2 : sticker + SMS/push téléphone
2	Acquéreur	S1 : banque/PSP caisse · S2 : MMO (sticker GhQR + MID)
3	GhIPSS	Contrôle ID acquéreur · route Auth via GIP · clearing (identique)
4	App payeur	S1 : Banque A · S2 : MoMo B (montant saisi si 11)
5	PSP client	S1 : banque A · S2 : wallet MoMo B — acquiert le flux
6	SI AuthZ	S1 : compte banque · S2 : solde wallet MoMo